ACTIVIDADES DE REDES DE DATOS

Diagnóstico de redes en Windows y dispositivos de hardware de red

Nombre: _____	**Grupo:** _____
Asignatura: Redes de Datos	**Fecha:** _____

Nota: Los datos de red y del router que aparecen en la primera versión son ejemplos para mostrar cómo se responde. Hay que cambiarlos por los resultados reales del computador y los dispositivos que se revisen en clase o en casa.

ACTIVIDAD 1. LABORATORIO: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE REDES EN WINDOWS

Parte 1. Reconocimiento de la identidad en la red

Al ejecutar **ipconfig /all** se puede ver la información de la conexión. En este ejemplo se obtuvo:

Dato	Resultado de ejemplo
Dirección IPv4	192.168.1.25
Puerta de enlace predeterminada	192.168.1.1
Dirección física (MAC)	A4-B1-C1-22-3D-10

Pregunta: ¿Qué pasaría si dos compañeros tienen la misma dirección MAC? ¿Y si tienen la misma IP?

Si dos equipos tienen la misma dirección MAC en la misma red, puede haber problemas para identificar correctamente los dispositivos. Si tienen la misma dirección IP al mismo tiempo, se presenta un conflicto de IP y la conexión de uno o de ambos puede fallar.

Parte 2. El eco de la red (conectividad)

Prueba	Comando	Resultado de ejemplo
Red local	ping 192.168.1.1	Respondió el router; hubo conexión con la red local.
Internet	ping 8.8.8.8	Se recibieron respuestas. La conexión hacia esa IP funcionó.
Continuidad	ping -t 192.168.1.26	Al desconectar el Wi-Fi o cable, aparecieron tiempos de espera agotados. Al reconectar, volvió a responder.

Análisis: El ping sirve para comprobar si otro equipo responde. Si se pierde la conexión, aparecen mensajes de tiempo de espera agotado. El tiempo de recuperación depende de la red.

Parte 3. Rastreando la ruta

Comando usado: **tracert google.com**. El comando muestra los routers o saltos por los que pasan los paquetes hasta el destino. El primer salto normalmente es la puerta de enlace de la red, por ejemplo 192.168.1.1. Después aparecen equipos de la red del proveedor de internet y otras redes. El total de saltos cambia según la conexión y el momento, por eso hay que anotarlo del resultado real.

Parte 4. DNS

Con **nslookup youtube.com** se consulta qué dirección IP corresponde al nombre del sitio. Si se prueba **nslookup estonoexiste.u-caldas.edu.co**, puede aparecer un mensaje como “Non-existent domain”, porque ese nombre de ejemplo no existe. Si una IP responde al ping pero el nombre no se resuelve, una posible causa es un problema con DNS.

Parte 5. Conexiones activas

Comando usado: **netstat -an | findstr ESTABLISHED**. Muestra las conexiones que están establecidas en ese momento. Al abrir una página nueva y ejecutar otra vez el comando, pueden aparecer nuevas conexiones. La cantidad cambia según los programas abiertos y la actividad del computador.

Cuadro de resultados

Prueba	Comando usado	Dato obtenido (ejemplo)	¿Fue exitoso?
IP local	ipconfig	192.168.1.25	Sí, si corresponde al equipo.
Prueba de salida	ping 8.8.8.8	Se recibieron respuestas	Sí, en este ejemplo.
Ruta a Google	tracert google.com	Número de saltos: anotar el que aparezca	Depende del resultado.
MAC del router	arp -a	Buscar la MAC junto a la IP de la puerta de enlace	Sí, si aparece en la tabla ARP.

Equivalentes de los comandos en Linux

En Windows	En Linux	¿Para qué sirve?
ipconfig /all	ip addr show (IP/MAC) ip route (puerta de enlace)	Ver interfaces, direcciones IP, MAC y ruta predeterminada.
ping 8.8.8.8	ping -c 4 8.8.8.8	Comprobar conectividad; en Linux -c limita la cantidad de pruebas.
ping -t IP	ping IP	En Linux normalmente sigue enviando paquetes hasta detenerlo con Ctrl+C.
tracert google.com	traceroute google.com (puede requerir instalación)	Ver los saltos de la ruta.
nslookup youtube.com	nslookup youtube.com o dig youtube.com	Consultar DNS.
netstat -an | findstr ESTABLISHED	ss -tan state established (alternativa: netstat -an)	Ver conexiones TCP establecidas.
arp -a	ip neigh show (o arp -a si está disponible)	Ver la tabla de vecinos/IP-MAC.

ACTIVIDAD 2. DISPOSITIVOS DE RED

A. Inspección del cableado

En el ejemplo de una computadora de escritorio, el cable de red suele ser de categoría Cat 5e o Cat 6. Para identificarlo hay que mirar lo que está impreso en el plástico del cable. El conector que se usa normalmente es RJ-45 y tiene ocho contactos metálicos. Los colores de los hilos deben observarse directamente en el conector; no se deben inventar porque pueden variar según el orden de conexión.

Respuesta para completar con la observación: Categoría del cable: Cat 6. Tipo de conector: RJ-45. Orden de colores observado: Blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón (T568B).

B. Router o módem de casa

Como ejemplo de observación, un router doméstico puede tener dos antenas, cuatro puertos LAN y un puerto WAN marcado como “Internet”. Estos datos cambian según la marca y el modelo, así que se deben verificar en el aparato real.

Pregunta	Respuesta de ejemplo
¿Cuántas antenas tiene?	2 antenas (verificar en el equipo real).
¿Cuántos puertos LAN tiene atrás?	4 puertos LAN (verificar en el equipo real).
¿Tiene puerto WAN?	Sí, en el ejemplo está marcado como WAN o Internet.
Marca/modelo	Anotar la información de la etiqueta del dispositivo.

C. Diferencias entre los dispositivos

Switch: conecta varios equipos dentro de una misma red local (LAN). Es como una multitoma inteligente para la red.

Router: conecta redes diferentes y permite, por ejemplo, que la red de la casa o institución se comunique con internet.

Punto de acceso (Access Point): permite que dispositivos inalámbricos se conecten por Wi-Fi a una red cableada. En muchas casas esta función viene integrada en el router.

D. Esquema: recorrido del computador hasta el rack

El recorrido general del cable de red sería el siguiente:

PC / computador
Cable de red Ethernet (RJ-45)
Roseta o punto de red (si existe)
Cableado interno del salón
Switch
Rack de comunicaciones donde están organizados el switch y otros equipos de red

El esquema es general. En la práctica hay que seguir el cable real del computador para confirmar si pasa por una roseta o llega directamente al switch, y ubicar el rack de comunicaciones.

Conclusión

Con estas actividades aprendimos que los comandos de red ayudan a revisar la configuración del computador, comprobar si hay conexión, conocer la ruta de los datos y consultar nombres de páginas. También identificamos que el

switch conecta equipos de una misma red, el router conecta redes distintas y el punto de acceso ofrece conexión Wi-Fi.

Antes de entregar: cambiar los ejemplos por los datos reales que salgan en el computador y por lo que observen físicamente en el cable y el router. Si una prueba no se realizó, es mejor indicarlo que presentar un resultado inventado.